

T.D. N°1**Cours : Optimisation**

Rappels de calcul différentiel, recherche d'optimums, fonctions convexes

EXERCICE N°1

Les fonctions suivantes sont-elles coercives ?

1. $J(x) = x^3 + x^2 + 1$, définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
2. $J(\mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 - ax_1 - bx_2 - c$, avec a, b et c , trois réels.
3. $J(\mathbf{x}) = x_1^2 - x_2^2$.
4. $J(\mathbf{x}) = 2x_1^2 + x_2^3 + 2x_2^2$, définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE N°2

1. (a) Soient x et y , deux réels strictement positifs. Soit p , un nombre entier naturel. On appelle q son conjugué, c'est à dire le nombre vérifiant $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Démontrer qu'alors, on a : $xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$.

Indication : on utilisera pour cela la convexité d'une fonction judicieusement choisie.

Cette inégalité porte le nom d'inégalité de Young.

2. En déduire que la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^4 + (y - 1)^2$ est coercive.

EXERCICE N°3

Soit E , un espace vectoriel de dimension finie, et $f : E \longrightarrow \mathbb{R}$, une application continue et coercive. Soit F , un fermé de E .

1. Démontrer l'existence de $R > 0$ tel que $\inf_{x \in F} f(x) = \inf_{x \in F \cap \mathcal{B}_f(0, R)} f(x)$, où $\mathcal{B}_f(0, R)$ désigne la boule fermée de centre 0 et rayon R .
2. En déduire que f est minorée et qu'elle atteint sa borne inférieure.

EXERCICE N°4

Soit A , une matrice de taille $n \times n$ symétrique et définie positive. Soit b , un vecteur de taille $1 \times n$.

1. Démontrer qu'il existe $\nu > 0$ tel que pour tout vecteur $\mathbf{x}$ de taille $n \times 1$, $(A\mathbf{x}, \mathbf{x}) \geq \nu \|\mathbf{x}\|^2$.
2. Soit J , la fonctionnelle définie sur $\mathbb{R}^n$ pour $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ par :

$$J(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(A\mathbf{x}, \mathbf{x}) - (b, \mathbf{x}).$$

- (a) Démontrer que J est coercive.

- (b) En utilisant le résultat démontré dans l'exercice précédent, en déduire, en écrivant les conditions d'optimalité, que le problème

$$\begin{cases} \min J(\mathbf{x}) \\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}. \end{cases}$$

possède une unique solution que l'on déterminera complètement.

EXERCICE N°5

On considère un nuage de points de $\mathbb{R}^2$ tels que $M_i = (x_i, t_i)$, pour $1 \leq i \leq n$. En pratique, ces points résultent de mesures prises lors d'expériences. On cherche alors à déterminer le comportement global de ce nuage de points. Bien sûr, ceux-ci n'ont aucune raison d'être alignés. On décide toutefois de chercher une droite qui les approche au mieux...

On utilise alors ce que l'on appelle la **méthode des moindres carrés**. Puisque l'on n'a pas $x_i = at_i + b$, pour tout indice i , on cherche à minimiser la fonctionnelle J définie par $J(a, b) := \|x - at - b\|^2$. Nous avons donc à résoudre un problème de minimisation sans contrainte

$$\begin{cases} \min J(a, b) \\ (a, b) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

On introduit la notation suivante : $S_{f(x,t)} = \sum_{i=1}^n f(x_i, t_i)$.

1. Montrer que $\nabla J(a, b) = 0$ est équivalent à écrire

$$\begin{cases} S_{t^2}a + S_tb = S_{xt} \\ S_ta + nb = S_x \end{cases}$$

2. Si $S_t^2 - nS_{t^2} \neq 0$, donner la solution de ce système.
3. Cette solution est-elle, sous cette condition, un minimum ?

EXERCICE N°6

Soit A , une matrice de taille $n \times n$ symétrique. Soit b , un vecteur de taille $1 \times n$. On appelle J , la fonctionnelle définie sur $\mathbb{R}^n$ pour $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ par :

$$J(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(A\mathbf{x}, \mathbf{x}) - (b, \mathbf{x}).$$

1. Calculer la différentielle et la matrice hessienne de la fonctionnelle J .
2. En déduire une condition suffisante pour que J soit strictement convexe.

EXERCICE N°7

1. Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}^n$, avec n entier, déterminer les points critiques, puis donner le maximum d'information sur ces points.

(a) $f(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 2z + 4$.

(b) $f(x, y, z) = x^4 - 2x^2y + 2y^2 + 2z^2 + 2yz - 2y - 2z + 2$.

(c) $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy$.

(d) $f(x, y) = x^2 - y^2 - xy$.

2. Soit g , la fonction définie sur $\mathcal{C}$, le cercle de centre 0 et rayon $R > 0$, par :

$$g(x, y) = x^2 + xy + y^2.$$

Démontrer que g atteint ses bornes puis les déterminer.
